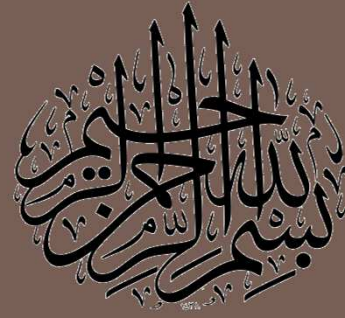
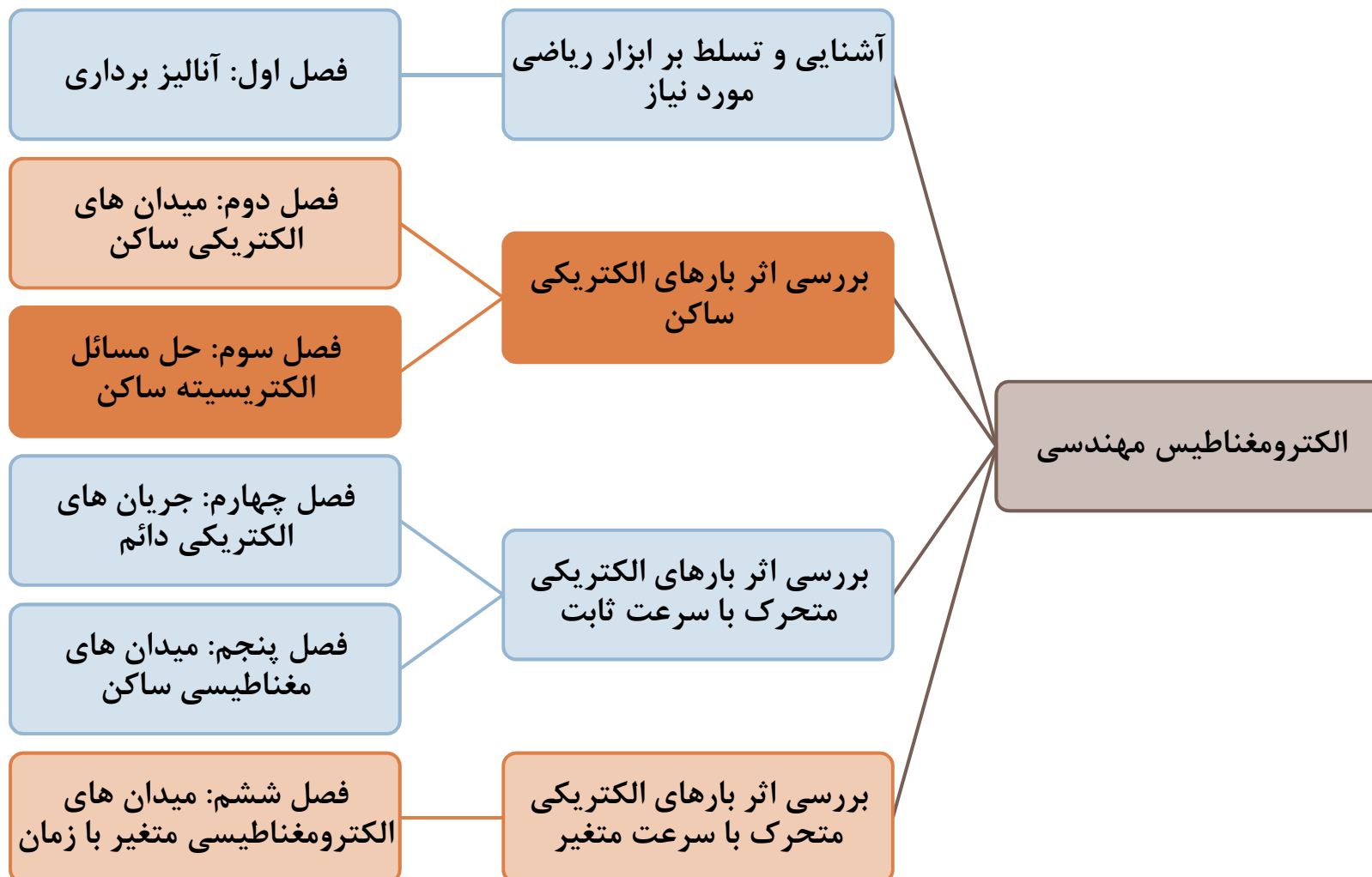




الکترومغناطیس مهندسی

بخش اول از فصل ۳



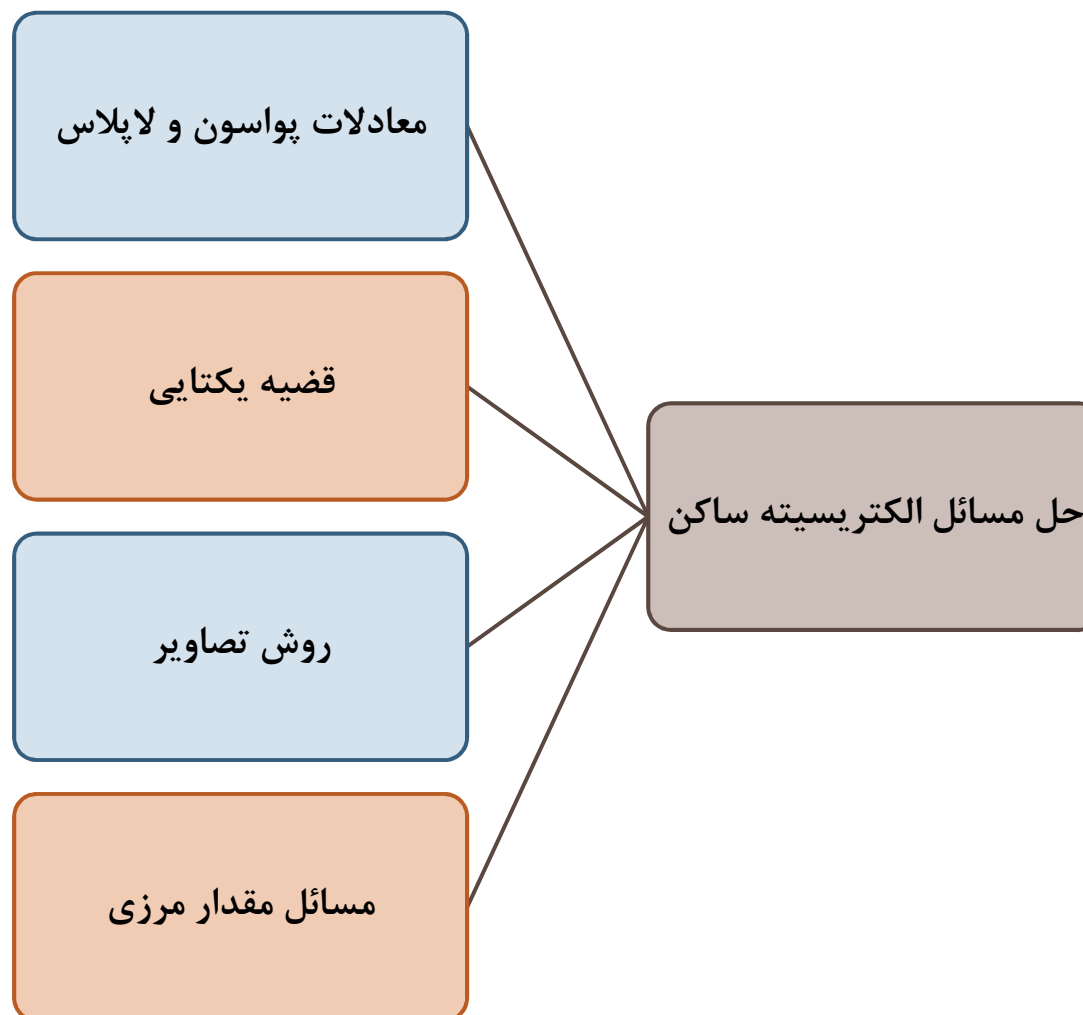
فصل سوم. حل مسائل الکتریسیته ساکن

حل مسائل الکتریسیته ساکن

- مسائل الکتریسیته ساکن مسائلی هستند که با تأثیرات بارهای الکتریکی در حال سکون سروکار دارند. حل این نوع مسائل معمولاً شامل تعیین پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی و یا توزیع بار الکتریکی است.
- در صورتیکه توزیع بار الکتریکی داده شده باشد، با استفاده از روابط فصل قبل هم پتانسیل و هم میدان الکتریکی قابل محاسبه خواهد بود.
- در بسیاری از مسائل عملی توزیع دقیق بار در تمام نقاط معلوم نیست و یافتن پتانسیل و میدان الکتریکی مستقیماً با استفاده از فرمول‌های فصل قبل امکانپذیر نمی‌باشد. ← امکان استفاده از روش تصاویر در دسته ای خاص از مسائل
- در نوع دیگری از مسائل، پتانسیل تمام اجسام هادی معلوم است و می‌خواهیم پتانسیل و شدت میدان الکتریکی در فضای پیرامون و نیز توزیع بارهای سطحی را روی مرزهای هادی پیدا کنیم. ← حل مسائل مقدار مرزی

حل مسائل الکتریسیته ساکن

۵



- فرم معادلات پواسون و لاپلاس که بر پتانسیل الکتریکی حاکم هستند چگونه است و هر کدام در چه حالتی کاربرد دارند؟
- چگونه می توان با حل معادلات پواسون و لاپلاس، پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی را بدست آورد؟
- آیا جواب معادله پواسون که شرایط مرزی مشخصی را برآورده می کند یکتاست؟

معادلات پواسون و لاپلاس

۷

□ دو معادله اصلی حاکم بر الکتریسیته ساکن در کلیه محیطها

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho.$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

□ از طرفی داریم

$$\mathbf{E} = -\nabla V.$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \epsilon \mathbf{E} = \rho. \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot (\epsilon \nabla V) = -\rho,$$

□ اگر محیط همگن باشد (ϵ ثابت باشد)

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}.$$

چگالی بار آزاد

□ در معادله فوق که به **معادله پواسون** معروف است، از عملگر **لاپلاسیان** (دیورژانس گرادیان) استفاده شده است.

معادلات پواسون و لاپلاس

۸

□ لاپلاسین یک کمیت عددی در دستگاه‌های مختصات مختلف

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

کارتزین

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}.$$

استوانه‌ای

$$\nabla^2 V = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}.$$

کروی

معادلات پواسون و لاپلاس

۹

□ حل معادله پواسون در فضای سه بعدی و با شرایط مرزی مشخص معمولاً کار ساده‌ای نیست.

□ در نقاطی از یک محیط ساده که بار آزادی وجود ندارد

$$\nabla^2 V = 0,$$

□ معادله فوق **معادله لاپلاس** نامیده می‌شود.

□ این معادله حاکم بر مسائلی است که شامل مجموعه‌ای از هادی‌ها باشد که در پتانسیل‌های مختلف نگه داشته شوند.

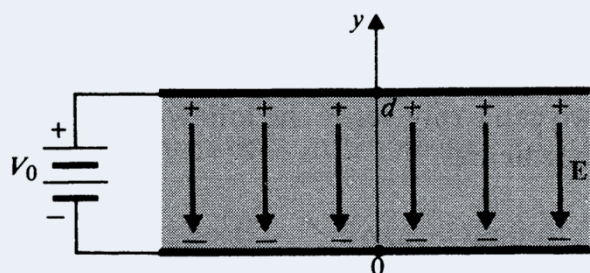
□ وقتی با استفاده از این معادله V بدست آمد، $\mathbf{E}$ و توزیع بار روی سطوح هادی نیز به سادگی بدست خواهند آمد

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad \rho_s = -\varepsilon E_n$$

مثال ۳-۱

۱۰

□ دو صفحه خازن صفحه ای موازی، به فاصله d از یکدیگر قرار دارند و مطابق شکل زیر در پتانسیل های 0 و V_0 نگه داشته می شوند. با چشم پوشی از میدان های حاشیه ای مطلوبست



- الف. پتانسیل در تمام نقاط بین صفحات
- ب. چگالی های بار سطحی روی صفحات

□ پاسخ

□ الف. استفاده از معادله لاپلاس

$$\nabla^2 V = 0, \Rightarrow \frac{d^2 V}{dy^2} = 0, \Rightarrow \frac{dV}{dy} = C_1, \Rightarrow V = C_1 y + C_2.$$

شرایط مرزی $\left\{ \begin{array}{ll} \text{At } y = 0, & V = 0. \\ \text{At } y = d, & V = V_0. \end{array} \right. \Rightarrow V = \frac{V_0}{d} y.$

مثال ۳-۱

□ ب.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_y \frac{dV}{dy} = -\mathbf{a}_y \frac{V_0}{d},$$

$$E_n = \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_s}{\epsilon}.$$

$$\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_y, \quad E_{n\ell} = -\frac{V_0}{d}, \quad \rho_{s\ell} = -\frac{\epsilon V_0}{d}. \quad \text{برای صفحه پایینی}$$

$$\mathbf{a}_n = -\mathbf{a}_y, \quad E_{nu} = \frac{V_0}{d}, \quad \rho_{su} = \frac{\epsilon V_0}{d}. \quad \text{برای صفحه بالایی}$$

مثال ۳-۲

۱۲

□ با حل معادله پواسون و لاپلاس نسبت به V ، میدان $\mathbf{E}$ را درون و بیرون یک ابر الکترونی کروی با چگالی بار حجمی یکنواخت $\rho = -\rho_0$ در $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در $R > b$ تعیین کنید.

□ پاسخ

□ درون ابر الکترونی ← استفاده از معادله پواسون

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} \Rightarrow \frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} R^2 \Rightarrow R^2 \frac{dV_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R^3 + C_1$$

$$\frac{dV_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R + \frac{C_1}{R^2} \Rightarrow \mathbf{E}_i = -\nabla V_i = -\mathbf{a}_R \left(\frac{dV_i}{dR} \right).$$

■ با توجه به اینکه میدان در $R = 0$ نمی تواند بی نهایت باشد

$$C_1 = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_i = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b.$$

مثال ۳-۲

۱۳

□ بیرون ابر الکترونی ← استفاده از معادله لاپلاس

$$\nabla^2 V = 0, \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{dV_o}{dR} \right) = 0. \quad \Rightarrow \quad \frac{dV_o}{dR} = \frac{C_2}{R^2}$$

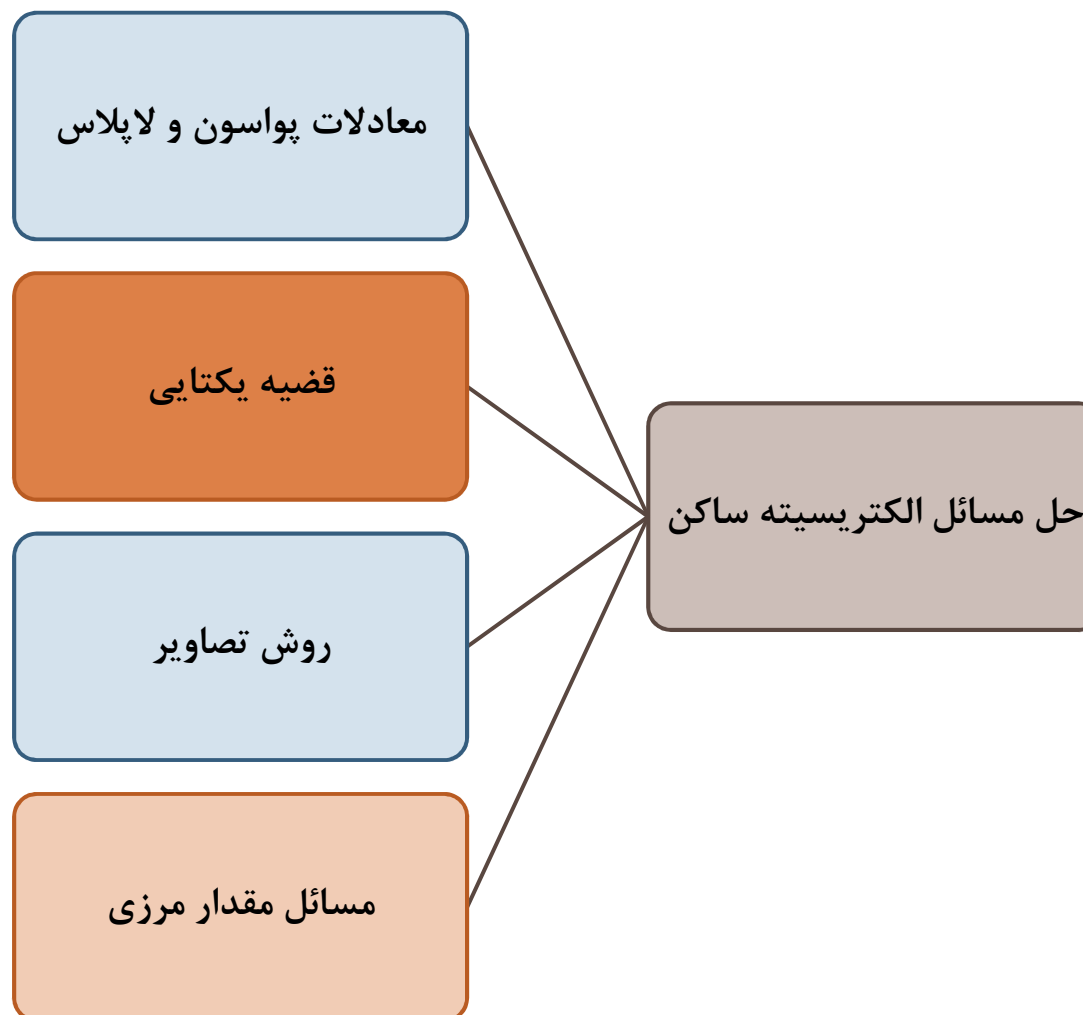
$$\mathbf{E}_o = -\nabla V_o = -\mathbf{a}_R \frac{dV_o}{dR} = -\mathbf{a}_R \frac{C_2}{R^2}.$$

■ با توجه به پیوستگی محیط، میدان های $\mathbf{E}_o$ و $\mathbf{E}_i$ در $R = b$ با هم برابرند

$$\frac{C_2}{b^2} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} b, \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E}_o = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b.$$

حل مسائل الکتریسیته ساکن

۱۴



قضیه یکتایی

□ یک جواب معادله پواسون (و در حالت خاص معادله لاپلاس) که شرایط مرزی مفروضی را برآورده می‌کند، جواب یکتای معادله مذکور خواهد بود.

□ نتیجه این قضیه آن است که یک جواب هر مسئله الکتریسیته ساکن که در شرایط مرزی صدق کند، بدون توجه به روش بدست آوردن آن جواب، تنها جواب ممکن است.